Εργασία εξαμήνου

Ευαγγελος Ζαχαρουλης
30969

$$x(t) = \begin{cases} t, & 0 \le t < T/2 \\ T-t, & T/2 \le t < T \end{cases}$$

$$C_n = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)e^{-jn\omega t}dt = \frac{1}{T}\left[\int_0^{\frac{T}{2}} te^{-jn\omega t}dt + \int_{\frac{T}{2}}^{T}(T-t)e^{-jn\omega t}dt\right]$$

C_0:

$$C_0 = \frac{1}{T}\left[\int_0^{T/2} t\,dt + \int_{\frac{T}{2}}^{T}(T-t)dt\right]$$

$$= \frac{1}{T}\left(\frac{t^2}{2}\Big|_0^{T/2} + \left(Tt - \frac{t^2}{2}\right)\Big|_{\frac{T}{2}}^{T}\right)$$

$$= \frac{1}{T}\left(\frac{T^2}{8} + \left(T^2 - \frac{T^2}{2}\right) - \left(\frac{T^2}{2} - \frac{T^2}{8}\right)\right)$$

$$= \frac{1}{T}\left(\frac{T^2}{8} + \frac{T^2}{2} - \frac{T^2}{2} + \frac{T^2}{8}\right) = \frac{1}{T}\cdot\frac{T^2}{4} = \boxed{\frac{T}{4}}$$

$$I_1 = \int_0^{T/2} te^{-jn\omega t}dt = \left[\frac{te^{-jn\omega t}}{-jn\omega} - \frac{e^{-jn\omega t}}{-n^2\omega^2}\right]_0^{\frac{T}{2}}$$

$$I_1 = \frac{(T/2)e^{-j\pi n}}{-jn\omega} - \frac{e^{-j\pi n}}{-n^2\omega^2} - \left(0 - \frac{1}{-n^2\omega^2}\right)$$

$$I_1 = \frac{Te^{-j\pi n}}{-2jn\omega} + \frac{e^{-j\pi n}}{n^2\omega^2} - \frac{1}{n^2\omega^2}$$

$$I_2 = \int_{\frac{T}{2}}^{T} (T-t) e^{-jn\omega t}\, dt = T\int_{\frac{T}{2}}^{T} e^{-jn\omega t}\, dt - \int_{\frac{T}{2}}^{T} t e^{-jn\omega t}\, dt$$

$$T \cdot \frac{e^{-jn\omega t}}{-jn\omega}\Bigg|_{\frac{T}{2}}^{T} = \frac{T}{-jn\omega}\left(e^{-j2\pi n} - e^{-j\pi n}\right) = \frac{T}{-jn\omega}\left(1 - e^{-j\pi n}\right)$$

$$\left[\frac{t e^{-jn\omega t}}{-jn\omega} - \frac{e^{-jn\omega t}}{-n^2\omega^2}\right]_{\frac{T}{2}}^{T}$$

$$t = T : e^{-jn\omega T} = e^{-j2\pi n} = 1$$

$$= \frac{T}{-jn\omega} + \frac{1}{n^2\omega^2} - \frac{(T/4)e^{-j\pi n}}{-jn\omega} - \frac{e^{-j\pi n}}{n^2\omega^2}(-1)$$

$$I_2 = \frac{T(1-e^{-j\pi n})}{-jn\omega} - \frac{T}{-jn\omega} - \frac{1}{n^2\omega^2} + \frac{Te^{-j\pi n}}{-2jn\omega} + \frac{e^{-j\pi n}}{n^2\omega^2}$$

$$= \frac{Te^{-j\pi n}}{-2jn\omega} + \frac{e^{-j\pi n}}{n^2\omega^2} - \frac{1}{n^2\omega^2}$$

$$I_1 + I_2 = 2\left[\frac{Te^{-j\pi n}}{-2jn\omega} + \frac{e^{-j\pi n} - 1}{n^2\omega^2}\right] = \frac{Te^{-jn\pi}}{-jn\omega} + \frac{2(e^{-jn\pi} - 1)}{n^2\omega^2}$$

$$c_n = \frac{1}{T}\left(I_1 + I_2\right)$$

$$c_n = \frac{1}{T} \cdot \frac{2(e^{-j\pi n} - 1)}{4\pi^2 n^2/T^2} = \frac{2T(e^{-j\pi n} - 1)}{4\pi^2 n^2} = \frac{T(e^{-j\pi n} - 1)}{2\pi^2 n^2}$$

Αρτιοι n: $e^{-j\pi n} = 1 \Rightarrow c_n = 0$

Περιττοι n: $e^{-j\pi n} = -1 \Rightarrow e^{-j\pi n} - 1 = -2$

$$C_n = \frac{T\cdot(-2)}{2\pi^2 n^2} = \boxed{-\frac{T}{n^2\pi^2}}$$

Assignment 1.5

(c) $C_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$, $N=6$

$W = e^{-j\frac{2\pi}{6}} = e^{-j\frac{\pi}{3}}$

$$C_k = \frac{1}{6}\left[x[0] + x[1]W^k + x[2]W^{2k} + x[3]W^{3k} + x[4]W^{4k} + x[5]W^{5k}\right]$$

$x[0]=2$, $x[1]=1$, $x[3]=-1$: $\boxed{C_k = \frac{1}{6}\left[2 + e^{-j\frac{\pi k}{3}} - e^{-j\pi k}\right]}$

$C_0, C_1, \ldots, C_5$

C_0:

$$C_0 = \frac{1}{6}[2+1-1] = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

C_1: $W^1 = e^{-j\pi/3} = \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$, $e^{-j\pi} = -1$

$$C_1 = \frac{1}{6}\left[2 + \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} - (-1)\right] = \frac{1}{6}\left[\frac{7}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right] = \frac{7}{12} - j\frac{\sqrt{3}}{12}$$

C_2: $W^2 = e^{-j2\pi/3} = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$, $e^{-j2\pi} = 1$

$$C_2 = \frac{1}{6}\left[2 - \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right] = \frac{1}{6}\left[\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right] = \frac{1}{12} - j\frac{\sqrt{3}}{12}$$

C_3: $W^3 = e^{-j\pi} = -1$, $e^{-j3\pi} = -1$

$$C_3 = \frac{1}{6}\left[2 + (-1) - (-1)\right] = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$C_4: W^4 = e^{-j4\pi/3} = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad e^{-j4\pi} = 1$

$C_4 = \frac{1}{6}\left[2 - \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right] = \frac{1}{12} + j\frac{\sqrt{3}}{12}$

$C_5: W^5 = e^{-j5\pi/3} = \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad e^{-j5\pi} = -1$

$C_5 = \frac{1}{6}\left(2 + \frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} + 1\right) = \frac{7}{12} + j\frac{\sqrt{3}}{12}$

K	C_k
0	$\frac{1}{3}$
1	$\frac{7}{12} - j\frac{\sqrt{3}}{12}$
2	$\frac{1}{12} - j\frac{\sqrt{3}}{12}$
3	$\frac{1}{3}$
4	$\frac{1}{12} + j\frac{\sqrt{3}}{12}$
5	$\frac{7}{12} + j\frac{\sqrt{3}}{12}$

15 3e) $x_1[n] = 2 + \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right), \quad N=6$

$\cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) = \frac{1}{2}e^{j\frac{\pi}{3}n} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{\pi}{3}n}$

$x_1[n] = 2 + \frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi}{6}\cdot 1\cdot n} + \frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi}{6}(-1)\cdot n}$

$k_0 = 1, \quad k = -1 : 5$

$C_k = \begin{cases} 2, & k=0 \\ \text{Cup}\{\frac{1}{2}, & k=1 \\ \text{Cup}\{\frac{1}{2}, & k=5 \\ \text{Cup}\{0, & k=2,3,4 \end{cases}$

Ασκηση 1:

$x(t) = \cos(6\pi t)$

a) $T = 1/3$

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{1/3} = 6\pi$

$x(t) = \cos(6\pi t) = \frac{1}{2} e^{j 6\pi t} + \frac{1}{2} e^{-j 6\pi t}$

$\frac{1}{2} e^{j 1 6\pi t} \Rightarrow n = 1, \quad \frac{1}{2} e^{j(-1) 6\pi t} \rightarrow n = -1$

$C_1 = \frac{1}{2}, \; C_{-1} = \frac{1}{2}, \; C_n = 0$

β) $T = k/3, \; k \in \mathbb{Z}$

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{k/3} = \frac{6\pi}{k}$

$x(t) = \frac{1}{2} e^{j 6\pi t} + \frac{1}{2} e^{-j 6\pi t}$

$n \omega_0 = 6\pi$

$n \cdot \frac{6\pi}{k} = 6\pi \Rightarrow n = k$

$-6\pi : n = -k$

$C_k = \frac{1}{2}, \; C_{-k} = \frac{1}{2}, \; C_n = 0$

Άσκηση 3:

3) $T = 2\pi/\omega = 2$

$x(t) = \sin(\pi t)$, $y(t) = \cos(\pi t)$, $z(t) = x(t)\,y(t)$

α) $\sin(\pi t) = \dfrac{e^{j\pi t} - e^{-j\pi t}}{2j} = \dfrac{1}{2j} e^{j\pi t} - \dfrac{1}{2j} e^{-j\pi t}$

$\omega_0 = \dfrac{2\pi}{T} = \dfrac{2\pi}{2} = \pi$, $n\omega_0 = n\pi$

$$c_1^x = \frac{1}{2j} = \frac{j}{2}, \quad c_{-1}^x = -\frac{1}{2j} = \frac{j}{2}, \quad c_n^x = 0$$

$y(t) = \cos(\pi t)$

$\cos(\pi t) = \dfrac{e^{j\pi t} + e^{-j\pi t}}{2} = \dfrac{1}{2} e^{j\pi t} + \dfrac{1}{2} e^{-j\pi t}$

$\omega_0 = \pi$

$$c_1^y = \frac{1}{2}, \quad c_{-1}^y = \frac{1}{2}, \quad c_n^y = 0$$

β) $z(t) = x(t) \cdot y(t) \Rightarrow d_n = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m^x \cdot c_{n-m}^y$

$c_m^x \neq 0 \quad m = \pm 1$

$d_n = c_{-1}^x \cdot c_{n+1}^y + c_1^x \cdot c_{n-1}^y$

$n = 0$:

$d_0 = c_{-1}^x \cdot c_1^y + c_1^x \cdot c_{-1}^y = \dfrac{j}{2} \cdot \dfrac{1}{2} + \left(-\dfrac{j}{2}\right) \dfrac{1}{2} = \dfrac{j}{4} - \dfrac{j}{4} = 0$

$n = 2$:

$d_2 = c_{-1}^x \cdot c_3^y + c_1^x \cdot c_1^y = 0 + \left(-\dfrac{j}{2}\right) \cdot \dfrac{1}{2} = -\dfrac{j}{4}$

$n=-2$:

$$d_{-2} = C_{-1}^{x} \cdot C_{-1}^{y} + C_{1}^{x} \cdot C_{-3}^{y} = \frac{j}{2} \cdot \frac{1}{2} + 0 = \frac{j}{4}$$

Τα υπόλοιπα n: $d_n = 0$

$$z(t) = \sin(\pi t)\cos(4\pi t) = \frac{1}{2}\sin(3\pi t)$$

$$\frac{1}{2}\sin(3\pi t) = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{j3\pi t} - e^{-j3\pi t}}{2j} = -\frac{j}{4}e^{j3\pi t} + \frac{j}{4}e^{-j3\pi t}$$

$$\Rightarrow d_3 = -\frac{j}{4}, \quad d_{-3} = \frac{j}{4}$$

$$d_n = \begin{cases} -\frac{j}{4}, & n=3 \\ (0,\pm\epsilon)\ \frac{j}{4}, & n=-3 \\ \{0,\pm\epsilon\}\ 0, & \end{cases}$$

Ασκηση 6) $T=6 \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{3}$

iii) $C_n = 0$ $n=0$ ή $n>2$

Μηδενικά μπορούν να είναι μόνο C_1 ή C_2

(V) $x(t) = -x(t-3)$ $\quad 3 = T/2$

$$x(t-3) \leftrightarrow C_n e^{-j\pi\omega_0 \cdot 3} = C_n e^{-jn\pi} = C_n(-1)^n$$

$$x(t) = -x(t-3)$$

$$C_n = -C_n(-1)^n = C_n(-1)^{n+1}$$

$C_n = -C_n \Rightarrow C_n = 0$ Άρτιοι $\quad C_2 = 0$ Μένουν μόνο C_1 ή C_{-1}

$C_n = C_n$ V περίοδοι

$x(t) \in \mathbb{R}: C_{-n} = C_n^* \Rightarrow C_{-1} = C_1^*$

(iv) $C_1 \in \mathbb{Z}^+ \quad C_{-1} = C_1^* = C_1$

$$\frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2$$

$\{-3, 3\} \quad (T = 6)$

$$\frac{1}{6}\int_{-3}^{3} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{6} \cdot 3 = \frac{1}{2}$$

$(n = \pm 1) \quad |C_1|^2 + |C_{-1}|^2 = 2C_1^2$

$$2C_1^2 = \frac{1}{2} \Rightarrow C_1^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow C_1 = \frac{1}{2}$$

$$x(t) = C_1 e^{j\omega_0 t} + C_{-1} e^{-j\omega_0 t} = \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{3}t} + \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{3}t}$$

$$x(t) = \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right)$$

Έλεγχος το (v):

$$\Rightarrow -x(t-3) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}t - \pi\right) = -\left[-\cos\left(\frac{\pi}{3}t\right)\right] = \cos\left(\frac{\pi}{3}t\right) = x(t) \checkmark$$

Έλεγχος το (vi):

$$\int_{-3}^{3} \cos^2\left(\frac{\pi}{3}t\right) dt = \int_{-3}^{3} \frac{1 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}t\right)}{2}\, dt = \frac{6}{2} + 0 = 3 \checkmark$$

$$\boxed{A = 2,\ B = \frac{\pi}{3},\ \varphi = 0}$$

Ασκηση 7:

$h(t) = e^{-3|t|}$

a) $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-2\pi)$

$T = 2, \quad \omega_0 = \pi$

$$c_n = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \delta(t) e^{-jn\omega_0 t}\, dt = \frac{1}{2}$$

$$H(n\omega_0) = H(n\pi): \quad H(n\pi) = \frac{6}{9+n^2\pi^2}$$

$$\boxed{d_n = \frac{1}{2}\cdot\frac{6}{9+n^2\pi^2} = \frac{3}{9+n^2\pi^2}}$$

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{3}{9+n^2\pi^2} e^{jn\pi t}$$

β) $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n \delta(t-2n)$

$\delta(t), -\delta(t-2), \delta(t-4), \ldots \qquad T=4, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$

$[-2, 2]: +\delta(t) - \delta(t-2)$

$$c_n = \frac{1}{4}\left(1 - e^{-jn\omega_0 \cdot 2}\right) = \frac{1}{4}\left(1 - e^{-jn\pi}\right) = \frac{1-(-1)^n}{4}$$

Αρτιοι n: $c_n = 0$

Περιττοι n: $c_n = \frac{1}{2}$

$$H(n\omega_0) = H\left(\frac{n\pi}{2}\right) = \frac{6}{9 + n^2\pi^2/4} = \frac{24}{36 + n^2\pi^2}$$

$$d_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{24}{36 + n^2\pi^2} = \frac{12}{36 + n^2\pi^2}, \quad n \neq 0 \Rightarrow d_n = 0, \; n$$

$$y(t) = \sum_n \frac{12}{36 + n^2\pi^2} e^{jn\frac{\pi}{2}t}$$

$T = 4, \quad \omega_0 = \frac{\pi}{2}$

$$c_n = \frac{1}{4}\int_{-1}^{1} e^{-jn\omega_0 t}\,dt = \frac{1}{4} \cdot \frac{e^{-jn\omega_0 t}}{-jn\omega_0}\Bigg|_{-1}^{1}$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{e^{-jn\omega_0} - e^{jn\omega_0}}{-jn\omega_0} = \frac{1}{4} \cdot \frac{-2j\sin(n\omega_0)}{-jn\omega_0} = \frac{\sin(n\omega_0)}{2n\omega_0}$$

$\omega_0 = \pi/2$:

$$c_n = \frac{\sin(2\pi/2)}{n\pi}$$

$$H(n\omega_0) = \frac{6}{9 + n^2\pi^2/4} = \frac{24}{36 + n^2\pi^2}$$

$d_n = c_n \cdot H(n\omega_0)$: $\boxed{d_0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{9} = \frac{1}{3}}$

$$d_n = \frac{\sin(n\pi/2)}{n\pi} \cdot \frac{24}{36+n^2\pi^2} \quad (n \neq 0)$$

$d_n = 0$ για άρτιους $n \neq 0$, για περιττούς:

$$d_n = \frac{(-1)^{(n-1)/2}}{n\pi} \cdot \frac{24}{36+n^2\pi^2}$$

$$y(t) = \frac{1}{3} + \sum_{n\neq 0} \frac{\sin(n\pi/2)}{n\pi} \cdot \frac{24}{36+n^2\pi^2} e^{jn\frac{\pi}{2}t}$$

Άσκηση 9:

$$\omega = \frac{\pi}{2}, \quad T = 4, \quad c_n = \left(\frac{1}{r}\right)^{|n|}, \quad n\omega_0 = \frac{n\pi}{2}$$

$$\frac{1}{r} < 1, \quad r > 1$$

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{r}\right)^{2|n|} = 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{r^{2n}} = 1 + 2 \cdot \frac{1/r^2}{1-1/r^2}$$

$$= 1 + \frac{2}{r^2-1} = \frac{r^2+1}{r^2-1}$$

$|n\pi/2| \leq P \iff |n| \leq N$ όπου $N = \lfloor 2P/\pi \rfloor$

$$E_y = \sum_{n=-N}^{N} \frac{1}{r^{2|n|}} = 1 + 2\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{r^{2n}} = 1 + \frac{2}{r^2-1}\left(1 - \frac{1}{r^{2N}}\right)$$

$$\frac{E_y}{E_x} = \frac{1 + \frac{2}{r^2-1}\left(1 - \frac{1}{r^{2N}}\right)}{\frac{r^2+1}{r^2-1}} \Rightarrow \frac{(r^2-1)+2-2/r^{2N}}{r^2-1} = \frac{r^2+1-2r^{-2N}}{r^2-1}$$

$$\frac{\epsilon y}{\epsilon x} = \frac{r^2 + 1 - 2r^{-2N}}{r^2 + 1} = 1 - \frac{2r^{-2N}}{r^2+1}$$

$$1 - \frac{2r^{-2N}}{r^2+1} \geq 0,8$$

$$\frac{2r^{-2N}}{r^2+1} \leq 0,2$$

$$r^{-2N} \leq \frac{r^2+1}{10}$$

$$r^{2N} \geq \frac{10}{r^2+1}$$

$$2N \ln r \geq \ln\left(\frac{10}{r^2+1}\right)$$

$$\boxed{N \geq \frac{1}{2\ln r} \cdot \ln\left(\frac{10}{r^2+1}\right)}$$

$$N = \left\lceil \frac{\ln\left(\frac{10}{r^2+1}\right)}{2\ln r} \right\rceil$$

$$\boxed{P_{min} = \frac{N_\pi}{2}}$$

$$\frac{\ln(10/s)}{2\ln 2} = \frac{\ln 2}{2\ln 2} = \frac{1}{2} \qquad N \geq 0,5 \Rightarrow N = 1 \Rightarrow P_{min} = \frac{\pi}{2}$$

$E_y/E_x = 1 - \frac{2}{5} = 1 - 0,4 = 0,6 \geq 0,8$ ✓

$$P_{min} = \frac{N_\pi}{2}, \quad N = \left\lceil \frac{\ln\left(\frac{10}{r^2+1}\right)}{2\ln r} \right\rceil, \quad r > 1$$

Ασκηση 10α) $x(t) = 2\sin(\pi t)$

$$\frac{dy}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

$x(t) = e^{jwt}$, $y(t) = H(jw)e^{jwt}$

$jwH(jw) + 2H(jw) = 1$

$$H(jw) = \frac{1}{2+jw}$$

$x(t) = 2\sin(\pi t) = \frac{2}{2j}\left[e^{j\pi t} - e^{-j\pi t}\right] = -je^{j\pi t} + je^{-j\pi t}$

$\omega_0 = \pi$, $C_1 = -j$, $C_{-1} = j$

$\omega = \pi$ $(n=1)$: $H(j\pi) = \frac{1}{2+j\pi}$

$\omega = -\pi$ $(n=-1)$: $H(-j\pi) = \frac{1}{2-j\pi}$

$d_1 = -j \cdot \frac{1}{2+j\pi} = \frac{-j}{2+j\pi}$

$d_{-1} = j \cdot \frac{1}{2-j\pi} = \frac{j}{2-j\pi}$

$$d_1 = \frac{-j(2-j\pi)}{(2+j\pi)(2-j\pi)} = \frac{-2j+j^2\pi}{4+\pi^2} = \frac{-\pi-2j}{4+\pi^2}$$

$$d_{-1} = \frac{j(2+j\pi)}{(2-j\pi)(2+j\pi)} = \frac{2j+j\pi}{4+\pi^2} = \frac{-\pi+2j}{4+\pi^2}$$

$d_{-1} = d_1$ ✓

$$y(t) = d_1 e^{j\pi t} + d_{-1} e^{-j\pi t}$$

$d_1 = a + jb$, $a = \frac{-\pi}{4+\pi^2}$, $b = \frac{-2}{4+\pi^2}$

$$y(t) - 2a\cos(\pi t) - 2b\sin(\pi t) = \frac{-2\pi\cos(\pi t) + 4\sin(\pi t)}{4+\pi^2}$$

$$\boxed{y(t) = \frac{4\sin(\pi t) - 2\pi\cos(\pi t)}{4+\pi^2}}$$

$d_1 = \frac{-\pi-2j}{4+\pi^2}$, $d_{-1} = \frac{-\pi+2j}{4+\pi^2}$, $d_n = 0$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.2 9: $Y(\omega)$, $[-1, 1]$ με μήκος 2

$$\cos(\omega_c t) = \frac{1}{2}\left[e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t}\right], \quad \sin(\omega_c t) = \frac{1}{2j}\left[e^{j\omega_c t} - e^{-j\omega_c t}\right]$$

$$e^{j\omega_c t} y(t) \longleftrightarrow Y(\omega - \omega_c)$$

α) $x_1(t) = \cos(4t)$, $y(t)$

$$x_1(t) = \frac{1}{2} e^{j4t} y(t) + \frac{1}{2} e^{-j4t} y(t)$$

$$X_1(\omega) = \frac{1}{2} Y(\omega - 4) + \frac{1}{2} Y(\omega + 4)$$

- $Y(\omega - 4)$: $[3, 5]$ με μεγιστο $= 2$
  $Y(\omega + 4)$: $[-5, -3]$, μεγιστο $= 2$

μετα την πολλαπλασιαση $\frac{1}{2}$, μεγιστο $= 1$

B) $x_2(t) = \sin(3t)$, $y(t)$

$$x_2(t) = \frac{1}{2j} e^{j3t} y(t) - \frac{1}{2j} e^{-j3t} y(t)$$

$$X_2(\omega) = \frac{1}{2j} Y(\omega - 3) - \frac{1}{2j} Y(\omega + 3) = \frac{Y(\omega - 3) - Y(\omega + 3)}{2j}$$

$Y(\omega - 3)$: $[2, 4]$, μεγιστο $= 2$
$Y(\omega + 3)$: $[-4, -2]$, μεγιστο $= 2$

$$\frac{1}{2j} = -\frac{j}{2}$$

$$|X_2(\omega)| = \frac{1}{2} |Y(\omega - 3) - Y(\omega + 3)|$$

Ασκηση 10β) $x_2(t) = \dfrac{\cos(2t - \pi/2)}{2\pi t}$

$\cos(2t - \pi/2) = \sin(2t) \Rightarrow x_2(t) = \dfrac{\sin(2t)}{2\pi t} = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{\sin(2t)}{\pi t}$

$W = 2$

$$\frac{\sin(2t)}{\pi t} \leftrightarrow \begin{cases} 1, & |\omega| \leq 2 \\ 0, & |\omega| > 2 \end{cases}$$

$$X_2(\omega) = \frac{1}{2} \cdot \begin{cases} 1, & |\omega| \le 2 \\ 0, & |\omega| > 2 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |\omega| \le 2 \\ 0, & |\omega| > 2 \end{cases}$$

Parseval:

$$\mathcal{E}_2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{4} \cdot 4 = \frac{1}{2\pi}$$

$$\boxed{\mathcal{E}_2 = \frac{1}{2\pi}}$$

Άσκηση 11: $\mathcal{F}^{-1}\{(1 - j\omega) X(\omega)\} = K e^{-2t} u(t)$

όπου $-j\omega X(\omega)$ αντιστοιχεί $-\frac{dx(t)}{dt}$

$$\Rightarrow (1 - j\omega) X(\omega) \longleftrightarrow x(t) - \frac{dx(t)}{dt}$$

$$\frac{dx}{dt} \longleftrightarrow j\omega X(\omega), \quad -j\omega X(\omega) \longleftrightarrow -\frac{dx}{dt}$$

$$x(t) - \frac{dx(t)}{dt} = K e^{-2t} u(t) \quad (*)$$

$$\frac{dx}{dt} - x(t) = -K e^{-2t} u(t)$$

$$x_n(t) = C e^{t}$$

$x_p = A e^{-2t}$ για $t > 0$

$$-2A e^{-2t} - A e^{-2t} = -K e^{-2t} \Rightarrow -3A = -K \Rightarrow A = \frac{K}{3}$$

Άρα:

$$x(t) = C e^{t} + \frac{K}{3} e^{-2t}, \quad t > 0$$

Για $t < 0$: η δεξιά πλευρά του $(*)$ είναι μηδέν ($u(t) = 0$), άρα: $x(t) - \frac{dx}{dt} = 0 \Rightarrow x(t) = A e^{t}$, $t < 0$ $t \to -\infty$ ✓

$t=0$

$x(0^-)=A \quad , \quad x(0^+)=\frac{K}{3} \Rightarrow A=\frac{K}{3}$

Άρα:

$$x(t)=\begin{cases} \frac{K}{3}e^{t}, & t<0 \\ [\text{για } t]\ \frac{K}{3}e^{-2t}, & t\geq 0 \end{cases}$$

$x(t)\geq 0$ και οι δύο εκφράσεις είναι θετικές αν $K>0$

$$\int_{-\infty}^{\infty}|X(\omega)|^2 d\omega = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2 dt = 4\pi$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2 dt = 2$$

$$\int_{-\infty}^{0}\left(\frac{K}{3}\right)^2 e^{2t}dt + \int_{0}^{\infty}\left(\frac{K}{3}\right)^2 e^{-4t}dt = \frac{K^2}{9}\left[\frac{e^{2t}}{2}\right]_{-\infty}^{0} + \frac{K^2}{9}\left[\frac{e^{-4t}}{-4}\right]_{0}^{\infty}$$

$$= \frac{K^2}{9}\cdot\frac{1}{2} + \frac{K^2}{9}\cdot\frac{1}{4} = \frac{K^2}{9}\cdot\frac{3}{4} = \frac{K^2}{12}$$

$$\frac{K^2}{12}=2 \Rightarrow K^2=24 \Rightarrow \boxed{K=2\sqrt{6}}$$

$$x(t)=\frac{2\sqrt{6}}{3}e^{-2|t|}\cdot(\text{αντ. συμμ.}) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{6}}{3}e^{t}, & t<0 \\ [\text{για } t]\ \frac{2\sqrt{6}}{3}e^{-2t}, & t\geq 0 \end{cases}$$

Άσκηση 23

8ε) $x_1(t)=\cos(\pi t)+\sin(3\pi t)$

$$h(t)=\frac{\sin(2\pi t)}{\pi t} \leftrightarrow H(\omega)=\begin{cases} 1, & |\omega|\leq 2\pi \\ 0, & |\omega|>2\pi \end{cases}$$

$x_1(t) = \cos(\pi t) + \sin(3\pi t)$

$\cos(\pi t) \rightarrow f: \omega = \pi$

$\sin(3\pi t) \rightarrow f: \omega = 3\pi$

Συχνότητα	Σύγκριση με 2π	Περίοδος
$\omega = \pi$	$\pi < 2\pi$	✓ περιοδικό
$\omega = 3\pi$	$3\pi > 2\pi$	✗ όχι

$\boxed{y_1(t) = \cos(\pi t)}$

11) $x(t) = e^{-t/4} u(t)$, $h(t) = u(t-a) - u(t+a)$

$h(t) = u(t-a) - u(t+a) = \begin{cases} -1, & -a < t < a \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$

Όχι αιτιατό επειδή

$$Ex = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_0^{\infty} e^{-t/2} dt = \left(-2e^{-t/2}\right)_0^{\infty} = 0 - (-2) = 2$$

$\boxed{Ex = 2}$

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

Το $h(t-\tau) = -1$ όταν $-a < t-\tau < a$, δηλαδή $t-a < \tau < t+a$

Άρα:

$$y(t) = -\int_{t-a}^{t+a} x(\tau) d\tau$$

Περ. 1: $t+a \le 0 \Leftrightarrow t \le -a$

Δυσκολεύει εφαπτικό $\rightarrow x(\tau) = 0$

$y(t) = 0$

Περ. 2: $-a \le t \le a$ (δηλ. $t-a < 0 < t+a$)

Το $x(\tau) \neq 0$ $\tau \in [0, t+a]$:

$$y(t) = -\int_0^{t+a} e^{-t/4}\, d\tau = -\left[-4e^{-\tau/4}\right]_0^{t+a} = -\left[-4e^{-(t+a)/4} + 4\right]$$

$$= 4e^{-(t+a)/4} - 4$$

Περ. 3: $t \ge a$ (δηλ. $t-a \ge 0$)

$$y(t) = -\int_{t-a}^{t+a} e^{-\tau/4}\, d\tau = -\left[-4e^{-\tau/4}\right]_{t-a}^{t+a}$$

$$= 4e^{-(t+a)/4} - 4e^{-(t-a)/4}$$

$$= 4e^{-t/4}\left[e^{-a/4} - e^{a/4}\right]$$

$$E_y = \int_{-a}^{a} |y(t)|^2\, dt + \int_a^{\infty} |y(t)|^2\, dt = I_1 + I_2$$

I_1 $(-a \le t \le a)$: $y(t) = 4e^{-(t+a)/4} - 4 = 4\left[e^{-(t+a)/4} - 1\right]$

$$|y(t)|^2 = 16\left[e^{-(t+a)/4} - 1\right]^2$$

$u = t+a$, $du = dt$

$t = -a \Rightarrow u = 0$, $t = a \Rightarrow u = 2a$

$$I_1 = 16\int_0^{2a} \left[e^{-u/4} - 1\right]^2 du = 16\int_0^{2a} \left[e^{-u/2} - 2e^{-u/4} + 1\right] du$$

$$\int_0^{2a} e^{-u/2}\,du = \left[-2e^{-u/2}\right]_0^{2a} = -2e^{-a} + 2 = 2 - 2e^{-a}$$

$$\int_0^{2a} e^{-u/4}\,du = \left[-4e^{-u/4}\right]_0^{2a} = -4e^{-a/2} + 4 = 4 - 4e^{-a/2}$$

$$\int_0^{2a} 1\,du = 2a$$

$$I_1 = 16\left[(2-2e^{-a}) - 2(4-4e^{-a/2}) + 2a\right]$$

$$= 16\left[2 - 2e^{-a} - 8 + 8e^{-a/2} + 2a\right]$$

$$= 16\left[2a - 6 + 8e^{-a/2} - 2e^{-a}\right]$$

$$\boxed{I_1 = 32a - 96 + 128e^{-a/2} - 32e^{-a}}$$

I_2 για $t \geq a$

$$y(t) = 4e^{-t/4}\left[e^{-a/4} - e^{a/4}\right]$$

$$|y(t)|^2 = 16e^{-t/2}\left[e^{-a/4} - e^{a/4}\right]^2$$

$$\left[e^{-a/4} - e^{a/4}\right]^2 = e^{-a/2} - 2 + e^{a/2}$$

$$I_2 = 16\left[e^{-a/2} + e^{a/2} - 2\right]\int_a^{\infty} e^{-t/2}\,dt$$

$$\int_a^{\infty} e^{-t/2}\,dt = \left[-2e^{-t/2}\right]_a^{\infty} = 0 + 2e^{-a/2} = 2e^{-a/2}$$

$$I_2 = 32e^{-a/2}\left[e^{-a/2} + e^{a/2} - 2\right]$$

$$= 32\left[e^{-a} + 1 - 2e^{-a/2}\right]$$

$$I_2 = 32 - 64e^{-a/2} + 32e^{-a}$$

$$E_y = I_1 + I_2$$
$$= (32a - 96 + 128e^{-a/2} - 32e^{-a}) + (32 - 64e^{-a/2} + 32e^{-a})$$

$$E_y = 32a - 64 + 64e^{-a/2}$$

$$E_y = \frac{E_x}{2} = 1 \qquad 32a - 64 + 64e^{-a/2} = 1$$
$$32a + 64e^{-a/2} = 65$$

Διαιρώντας με 32:

$$a + 2e^{-a/2} = \frac{65}{32} \simeq 2,05$$

Επαναληπτικές Ασκ. 2:

Άσκηση 3 $z(t) = x(t) * y(t)$

Δείξτε: $w(t) = x(2t) * y(2t) = a,\ z(bt)$

Βρείτε τα a, b

Ορισμός της $w(t)$

$$w(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(2\tau)\, y(2(t-\tau))\, d\tau$$

Όπου $u = 2\tau \Rightarrow \tau = \frac{u}{2}$, $d\tau = \frac{du}{2}$

$$w(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(u)\, y(2t-u)\, \frac{du}{2}$$

$$= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} x(u)\, y(2t-u)\, du$$

$$x(t) * y(t)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(u)\, y(2t-u)\, du = (x*y)(2t) = z(2t)$$

$$w(t) = \frac{1}{2} z(2t)$$

$$w(t) = a, z(bt)$$

$$\boxed{a = \frac{1}{2}, \quad b = 2}$$

Asunsi 4

$$x(t) = 2te^{-|t|}$$

$$e^{-|t|} \longleftrightarrow \frac{2}{1+w^2}$$

$$t \cdot g(t) \longleftrightarrow j\frac{dG(w)}{dw}$$

$$x(t) = 2t \cdot e^{-|t|} \;:\; X(w) = 2j \cdot \frac{d}{dw}\left[\frac{2}{1+w^2}\right]$$

$$\frac{d}{dw}\left[\frac{2}{1+w^2}\right] = \frac{-2\cdot 2w}{(1+w^2)^2} = \frac{-4w}{(1+w^2)^2}$$

$$X(w) = 2j \cdot \frac{-4w}{(1+w^2)^2} = \frac{-8jw}{(1+w^2)^2}$$

$$X(w) = f\{2te^{-|t|}\} = \frac{-8jw}{(1+w^2)^2}$$

Αν $x(t) \leftrightarrow X(\omega)$, τ τε $X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$

- $x(t) = 2te^{-|t|}$
- $X(\omega) = \frac{-8j\omega}{(1+\omega^2)^2}$

Παίρνω $X(t)$ (αντικαθιστώ $\omega \to t$): $X(t) = \frac{-8jt}{(1+t^2)^2}$

$\frac{-8jt}{(1+t^2)^2} \leftrightarrow 2\pi \cdot x(-\omega) = 2\pi \cdot 2(-\omega) e^{-1\cdot|\omega|} = -4\pi\omega e^{-|\omega|}$

Περνάω: $\frac{-8jt}{(1+t^2)^2} = -4j \frac{2t}{(1+t^2)^2}$

$\frac{2t}{(1+t^2)^2} \leftrightarrow \frac{-4\pi\omega e^{-|\omega|}}{-4j} = \frac{\pi\omega e^{-|\omega|}}{j} = -j\pi\omega$

Τελικό αποτέλεσμα: $\mathcal{F}\left\{\frac{2t}{(1+t^2)^2}\right\} = -j\pi\omega e^{-|\omega|}$

Άσκηση 7

$x(t) = 2[u(t) - u(t-6)] - u(t)$

$u(t)$ χαρακτηριστικός πίνακας με: κορυφή 1 στο $t=3$

μηδενίζεται στο $t=2$ και $t=4$

πρόσημο βάση 2

$x_1(t) = 2 \cdot \text{rect}\left(\frac{t-3}{6}\right)$

$X_1(\omega) = 2 \cdot 6 \cdot \text{sinc}(3\omega) \cdot e^{-j3\omega} = \frac{2\sin(3\omega)}{\omega/2} \cdot \frac{1}{\dots}$

$$X_1(w) = \int_0^6 2e^{-jwt}\,dt = 2\cdot \frac{e^{-jwt}}{-jw}\Big|_0^6 = \frac{2(1-e^{-j6w})}{jw}$$

$$X_1(w) = \frac{2(1-e^{-j6w})}{jw} = \frac{2e^{-j3w}\left(e^{j3w}-e^{-j3w}\right)}{jw} = \frac{4\sin(3w)}{w}e^{-j3w}$$

$$\Lambda(t) \longleftrightarrow \text{Sinc}^2(w/2) = \left(\frac{\sin(w/2)}{w/2}\right)^2 = \frac{4\sin^2(w/2)}{w^2}$$

$$X_2(w) = \frac{4\sin^2(w/2)}{w^2}\cdot e^{-j3w}$$

$$X(w) = e^{-j3w}\left[\frac{4\sin(3w)}{w} - \frac{4\sin^2(w/4)}{w^2}\right]$$

B) $$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(w)\,e^{jwt}\,dw$$

(i) $\int_{-\infty}^{\infty} X(w)\,dw$ עבור $t=0$:

$$x(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(w)\,dw$$

$x(0)=2$, $x(0) = \frac{0+2}{2} = 1$

$$\int_{-\infty}^{\infty} X(w)\,dw = 2\pi\cdot x(0) = 2\pi$$

$\boxed{(i) = 2\pi}$

(ii) $$\int_{-\infty}^{\infty} X(w)\,\frac{\sin w}{w}\,e^{jw}\,dw$$

$Y(w) = \frac{\sin w}{w}\cdot e^{jw}$

$p(t) = 1$ עבור $-1 < t < 1$

$$p(t) \longleftrightarrow P(w) = \frac{2\sin w}{w}$$

$$A_{\text{פונ'}}\ \frac{\sin w}{w} = \frac{P(w)}{2}$$

(iii) $\int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)^2| dt$

$\int_0^6 x^2(t)\, dt$ $\quad [0,2] : x = 2$

$\int_0^2 4\, dt = 8$

$[2,3] : x(t) = 4-t$

$\int_2^3 (4-t)^2 dt = \left[-\frac{(4-t)^3}{3} \right]_2^3 = -\frac{1}{3} + \frac{8}{3} = \frac{7}{3}$

$[3,4] : x(t) = t-2$

$\int_3^4 (t-2)^2 dt = \left[\frac{(t-2)^3}{3} \right]_3^4 = \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$

$[4,6] : x = 2$

$\int_4^6 4\, dt = 8$

Συνολικά $\int_0^6 x^2(t)\, dt = 8 + \frac{7}{3} + \frac{7}{3} + 8 = 16 + \frac{14}{3} = \frac{62}{3}$

$(iii) = 2\pi \cdot \frac{62}{3} = \frac{124\pi}{3}$

Άσκηση 3

δ) $y(t) = \cos(3t) - \cos(t)$

$x(t)\cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} X(\omega-\omega_0) + \frac{1}{2} X(\omega+\omega_0)$

$Z(t) = x(t)\, y(t) = x(t)\cos(3t) - x(t)\cos(t)$

$x(t)\cos(3t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} X(\omega-3) + \frac{1}{2} X(\omega+3)$

$x(t)\cos(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} X(\omega-1) + \frac{1}{2} X(\omega+1)$

$Z(\omega) = \frac{1}{2} [X(\omega-3) + X(\omega+3) - X(\omega-1) - X(\omega+1)]$

Άσκηση 10

Δίνεται: $y(t) = x(t)\cos(t)$ με $Y(\omega) = 1$ για $-1 \le \omega \le 1$, και 0 αλλού

α) $x(t)$;

$$x(t)\cos(t) \leftrightarrow (1/2)X(\omega-1) + (1/2)X(\omega+1) = Y(\omega)$$

$$y(t) = (1/2\pi)\int_{-1}^{1} e^{j\omega t}\, d\omega = \frac{\sin(t)}{\pi t}$$

$$x(t) = \frac{\sin(t)}{\{\pi t \cdot \cos(t)\}} = \frac{\tan(t)}{(\pi t)}$$

Β) Fz του $w(t) = z(t)\cos(3t/4)$

$$w(t) = y(t)\cos(3t/4) \leftrightarrow (1/2)\,Y(\omega - 3/4) + (1/2)\,Y(\omega + \tfrac{3}{4})$$

$Y(\omega - \frac{3}{4})$: $[-1/4,\ 7/4]$

$Y(\omega + \frac{3}{4})$: $[-7/4,\ 1/4]$

Άσκηση 13

$$H(\omega) = \frac{8 + j2\omega}{6 - \omega^2 + 5j\omega}$$

α) $H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$ $\quad Y(\omega)\cdot[6 - \omega^2 + 5j\omega] = X(\omega)\cdot[8 + 2j\omega]$

$j\omega \leftrightarrow \frac{d}{dt}$, $(j\omega)^2 = -\omega^2 \leftarrow \frac{d^2}{dt^2}$

Αρα: • $6\,Y(\omega) \rightarrow 6\,y(t)$

• $-\omega^2 Y(\omega) = (j\omega)^2 Y(\omega) \rightarrow y(t)$

• $5j\omega,\ Y(\omega) \rightarrow 5y(t)$

- $8X(\omega) \rightarrow 8x(t)$
- $2j\omega X(\omega) \rightarrow 2\dot{x}(t)$

$$\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 6y(t) = 2\dot{x}(t) + 8x(t)$$

$$6 - \omega^2 + 5j\omega = (j\omega)^2 + 5(j\omega) + 6 = (j\omega + 2)(j\omega + 3)$$

$$8 + 2j\omega = 2(j\omega + 4)$$

$$A(\omega) = \frac{2(j\omega + 4)}{(j\omega + 2)(j\omega + 3)}$$

$$H(\omega) = \frac{A}{j\omega + 2} + \frac{B}{j\omega + 3}$$

Όταν $j\omega = -2$

$$A = \frac{2(-2+4)}{-2+3} = \frac{2 \cdot 2}{1} = 4$$

Όταν $j\omega = -3$

$$B = \frac{2(-3+4)}{-3+2} = \frac{2 \cdot 1}{-1} = 2$$

$$\Big\} \; H(\omega) = \frac{4}{j\omega + 2} - \frac{2}{j\omega + 3}$$

$$e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega + a}$$

$$h(t) = 4e^{-2t}u(t) - 2e^{-3t}u(t)$$

γ) $y(t)$ για $x(t) = e^{-2t}u(t) - te^{-2t}u(t)$

$$e^{-2t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega + 2}$$

$$te^{-2t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{(j\omega + 2)^2}$$

Άρα: $X(\omega) = \frac{1}{j\omega + 2} - \frac{1}{(j\omega + 2)^2} \therefore \frac{(j\omega + 2) - 1}{(j\omega + 2)^2} = \frac{j\omega + 1}{(j\omega + 2)^2}$

$$Y(\omega) = H(\omega) \cdot X(\omega) = \frac{2(j\omega+4)}{(j\omega+2)(j\omega+3)} \cdot \frac{j\omega+1}{(j\omega+2)^2} = \frac{2(j\omega+4)(j\omega+5)}{(j\omega+2)^3(j\omega+3)}$$

Όπου $s=j\omega$ για ευκολία:

$$Y(s) = \frac{2(s+4)(s+1)}{(s+2)^3(s+3)} = \frac{A}{(s+2)^3} + \frac{B}{(s+2)}$$

$$A = \frac{2(-2+4)(-2+1)}{-2+3} = \frac{2 \cdot 2 \cdot (-1)}{1} = -4$$

$$D = \frac{2(-3+4)(-3+1)}{(-3+2)^3} = \frac{2 \cdot 1 \cdot (-2)}{-1} = 4$$

πολλαπλασιάζω τον $(s+2)^3 Y(s)$, για $s=-2$:

$$(s+2)^3 Y(s) = \frac{2(s+4)(s+1)}{s+3}$$

$$f(s) = 2(s+4)(s+1) = 2(s^2+5s+4)$$

$$g(s) = s+3$$

$$\frac{d}{ds}\left[\frac{f(s)}{g(s)}\right] = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

$$f(s) = 2(2s+5) = 4s+10, \quad g(s) = 1$$

για $s=-2$: $f(-2) = 2(2)(-1) = -4$

$f(-2) = -8+10 = 2, \quad g(-2) = 1$

$$B = \frac{2 \cdot 1 - (-4) \cdot 1}{1^2} = 2+4 = 6$$

$$C = \frac{1}{2} \cdot \frac{d^2}{ds^2}\left[\frac{f(s)}{g(s)}\right] \quad \frac{f}{g} = \frac{2s^2+10s+8}{s+3}$$

$$\frac{2s^2+10s+8}{s+3} = 2s+4-\frac{4}{s+3}$$

Πρώτη περίπτ.: $2+\frac{4}{(s+3)^2}$ Έχω $s=-2: -\frac{8}{1} = -8$

Δεύτερη περίπτ.: $-\frac{8}{(s+3)^3}$ $c = -\frac{8}{2} = -4$

$$Y(s) = \frac{-4}{(s+2)^3} + \frac{6}{(s+2)^2} + \frac{-4}{s+2} + \frac{4}{s+3}$$

Αντίστροφος μετασχηματισμός:

- $\frac{1}{s+a} \rightarrow e^{-at}u(t)$
- $\frac{1}{(s+a)^2} \rightarrow te^{-at}u(t)$
- $\frac{1}{(s+a)^3} \rightarrow \frac{t^2}{2}e^{-at}u(t)$

Άρα:

$$y(t) = \left[-2t^2e^{-2t} + 6te^{-2t} - 4e^{-2t} + 4e^{-3t}\right]u(t)$$

για $y(0) = -0+0-4+4 = 0$ ✓

Άσκηση 3.1

$$x[n] = \begin{cases} -1, & n=0,2 \\ 1, & n=-1,1 \\ 0, & n\neq -1,0,1,2 \end{cases}$$

Άσκηση 1:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

$$X(e^{j\omega}) = x[-1]e^{j\omega} + x[0] + x[1]e^{-j\omega} + x[2]e^{-j2\omega}$$
$$= e^{j\omega} - 1 + e^{-j\omega} - e^{-j2\omega}$$

$$X(e^{j\omega}) = (e^{j\omega} + e^{-j\omega}) - (1 + e^{-j2\omega})$$

- $e^{j\omega} + e^{-j\omega} = 2\cos\omega$
- $1 + e^{-j2\omega} = e^{-j\omega}(e^{j\omega} + e^{-j\omega}) = 2e^{-j\omega}\cos\omega$

$$X(e^{j\omega}) = 2\cos\omega - 2e^{-j\omega}\cos\omega = 2\cos\omega\,(1 - e^{-j\omega})$$

$$1 - e^{-j\omega} = e^{-j\omega/2}\left(e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2}\right) = 2j\,e^{-j\omega/2}\sin(\omega/2)$$

$$\boxed{X(e^{j\omega}) = 4j\,e^{-j\omega/2}\cos\omega\sin(\omega/2)}$$

Άσκηση 6: $T_s = \frac{2}{8} = 0{,}25$ $n = -4, -3, \ldots, 3$ (δηλαδή $t_n = nT_s$)

Υπολογισμός δειγμάτων $x[n] = x(nT_s)$

n	$t_n = 0{,}25n$	$x(t)$	$x(n)$
−4	−1,00	$1 + (-1) = 0$	0
−3	−0,75	$1 + (-0{,}75) = 0{,}25$	0,25
−2	−0,50	$1 + (-0{,}50) = 0{,}50$	0,50
−1	−0,25	$1 + (-0{,}25) = 0{,}75$	0,75
0	0,00	1	1,00
1	0,25	$1 - 0{,}25 = 0{,}75$	0,75
2	0,50	$1 - 0{,}50 = 0{,}50$	0,50
3	0,75	$1 - 0{,}75 = 0{,}25$	0,25

$$X(\omega) \simeq T_s \sum_{n=-4}^{3} x[n] e^{-j\omega T_s n}$$

Αντικαθιστώ $(T_s = 0,25)$

$$X(\omega) \simeq 0,25 \sum_{n=-4}^{3} x[n] e^{-j0,25\omega n}$$

Ομαδοποιώ σε ζευγάρια n και $-n$:

$$X(\omega) \simeq 0,25 \left[x[0] + \sum_{n=1}^{3} x[n] \left(e^{j0,25\omega n} + e^{-j0,25\omega n} \right) + x[-4] e^{j\omega} \right]$$

$x[-4] = 0$ και $x[n] = x[-n]$ για $n = 1, 2, 3$:

$$X(\omega) \simeq 0,25 \left[1 + 2 \sum_{n=1}^{3} x[n] \cos(0,25\omega n) \right]$$

$$X(\omega) \simeq 0,25 \left[1 + 2 (0,75 \cos(0,25\omega) + 0,50 \cos(0,50\omega) + 0,25 \cos(0,75\omega)) \right]$$

$$X(\omega) \simeq 0,25 + 0,375 \cos(0,25\omega) + 0,25 \cos(0,50\omega) + 0,125 \cos(0,75\omega)$$

Χαρακτ. $(\omega) = \dfrac{4 \sin^2(\omega/2)}{\omega^2} = \text{sinc}^2\left(\dfrac{\omega}{2\pi}\right)$

Σύγχρονοι στο $\omega = 0$

Προσεγγιστικό: $0,25 + 0,375 + 0,25 + 0,125 = 1,0$

Ακριβές: $X(0) = \int_{-1}^{1} x(t)\, dt = 1$ ✓

Ασκήσεις 3.2

Άσκηση 2 γ) $x_3[n] = x[2n-2] + e^{j2n} x[2-n]$

Όρος Α: $x[2n-2] = x[2(n-1)]$

$a[n] = x[2n]$ τότε ο όρος είναι $a[n-1]$

$$\mathcal{F}\{x[2n]\} = \frac{1}{2} \left[X\left(\frac{\Omega}{2}\right) + X\left(\frac{\Omega}{2} + \pi\right) \right]$$

$$A(\Omega) = e^{-j\Omega} \cdot \frac{1}{2}\left[X\left(\frac{\Omega}{2}\right) + X\left(\frac{\Omega}{2}+\pi\right)\right]$$

Όρος Β: e^{j2n}, $x[2-n]$

$$b[n] = x[2-n] = x[-(n-2)]$$

$$x[-n] \leftrightarrow X(-\Omega)$$

Μετατόπιση κατά 2: $x[-n(n-2)] \leftrightarrow e^{-j2\Omega} X(-\Omega)$

$$\Rightarrow \mathcal{F}\{x[2-n]\} = e^{-j2\Omega} X(-\Omega)$$

$$B(\Omega) = e^{-j2(\Omega-2)} X(-(\Omega-2)) = e^{-j2(\Omega-2)} X(2-\Omega)$$

$$\boxed{X_3(\Omega) = \frac{e^{-j\Omega}}{2}\left[X\left(\frac{\Omega}{2}\right) + X\left(\frac{\Omega}{2}+\pi\right)\right] + e^{-j2(\Omega-2)} X(2-\Omega)}$$

η) $x_8[n] = x[2n-1]$, $y[-2n]$

Περίοδος Α: $a[n] = x[2n-1]$

Γράφω $x[2n-1] = g[2n]$ όπου $g[m] = x[m-1]$

$$b(\Omega) = e^{-j\Omega} X(\Omega)$$

$$A(\Omega) = \frac{1}{2}\left[b\left(\frac{\Omega}{2}\right) + b\left(\frac{\Omega}{2}+\pi\right)\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[e^{-j\Omega/2} X\left(\frac{\Omega}{2}\right) + e^{-j(\Omega/2+\pi)} X\left(\frac{\Omega}{2}+\pi\right)\right]$$

$$= \frac{e^{-j\Omega/2}}{2}\left[X\left(\frac{\Omega}{2}\right) - X\left(\frac{\Omega}{2}+\pi\right)\right]$$

$B' \Rightarrow b[n] = y[-2n]$

$$B(\Omega) = \frac{1}{2}\left[Y\left(-\frac{\Omega}{2}\right) + Y\left(-\frac{\Omega}{2}-\pi\right)\right]$$

$$B(\Omega) = \frac{1}{2}\left[Y\left(-\frac{\Omega}{2}\right) + Y\left(\pi - \frac{\Omega}{2}\right)\right]$$

$$X_8(\Omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} A(\theta)B(\Omega-\theta)\,d\theta$$

Ασκήσεις 3.3

Άσκηση 1β:

$$x[n] = \{1, \underline{1}, 2, 2\} \quad N=4$$

Άρτια: $g[0] = x[0] = 1$, $g[1] = x[2] = 2$

Περιττή: $h[0] = x[1] = 1$, $h[1] = x[3] = 2$

Τύπος 2-point DFT: $G[k] = g[0] + (-1)^k g[1]$

$G[k]$ (άρτια):

$G[0] = 1+2 = 3$, $G[1] = 1-2 = -1$

$H[k]$ (περιττή):

$H[0] = 1+2 = 3$, $H[1] = 1-2 = -1$

Συντελεστές twiddle: $W_4^k = e^{-j2\pi k/4} = e^{-j\pi k/2}$

$W_4^0 = 1$, $W_4^1 = -j$

Τύπος: $X[k] = G[k] + W_4^k H[k]$, $k = 0, 1$

$X[0]$: $k=0$

$X[0] = G[0] + W_4^0 H[0] = 3 + 1\cdot 3 = 6$

$X[1]$: $k=1$

$X[1] = G[1] + W_4^1 H[1] = -1 + (-j)(-1) = -1+j$

$X[2]$: $k=0$

$X[2] = G[0] - W_4^0 H[0] = 3-3 = 0$

$X[3]$: $k=1$

$X[3] = G[1] - W_4^1 H[1] = -1 - (-j)(-1) = -1-j$

Τελικά οι τιμές είναι: $X = \{6, -1+j, 0, -1-j\}$

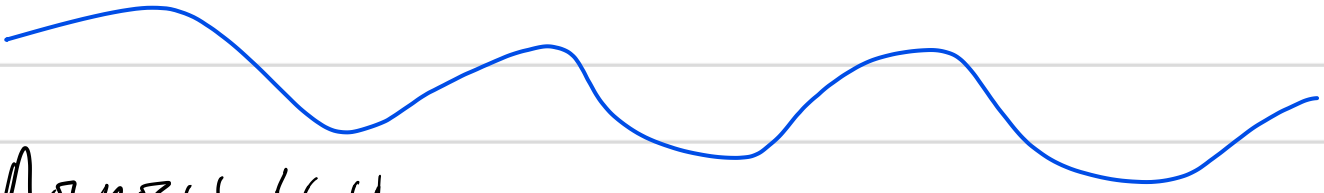
k	x[k]	X[k]
0	6	6
1	$-1+j$	$\sqrt{2}$
2	0	0
3	$-1-j$	$\sqrt{2}$

Ευκρίνεια $X[3] = X[1]^*$ ✓

Παρσεβάλ:

$\Sigma |x[n]|^2 = 1+1+4+4 = 10$

$\frac{1}{4}\Sigma |X[k]|^2 = \frac{1}{4}(36+2+0+2) = 10$ ✓



Άσκηση 4.4

Άσκηση 7:

ΔΕ: $y''(t) + 3y'(t) - 4y(t) = x'(t) + 4x(t)$

Laplace:

$s^2 Y(s) + 3sY(s) - 4Y(s) = sX(s) + X(s)$

$Y(s)(s^2+3s-4) = X(s)(s+1)$

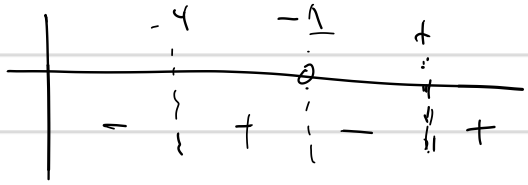
$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s+1}{s^2+3s-4}$$

$s^2+3s-4 = (s+4)(s-1)$

$$H(s) = \frac{s+1}{(s+4)(s-1)}$$

μηδενικά: $s = -1$

πόλοι: $s = -4$ και $s = 1$



β) $H(s) = \frac{s+1}{(s+4)(s-1)} = \frac{A}{s+4} + \frac{B}{s-1}$

$A = \frac{-4+1}{-4-1} = \frac{-3}{-5} = \frac{3}{5}$

$B = \frac{1+1}{1+4} = \frac{2}{5}$ $\quad H(s) = \frac{3/5}{s+4} + \frac{2/5}{s-1}$

(i) ROC) φανταστικός άξονας $Re(s)=0$

ROC: $-4 < Re(s) < 1$

Αντίστοιχα:

$s=-4 \rightarrow$ δεξιόπλευρη ακολουθία: $\frac{3}{5} e^{-4t} u(t)$

$s=1 \rightarrow$ αριστερόπλευρη (μη-αιτιατή): $-\frac{2}{5} e^{t} u(-t)$

$h_{συν}(t) = \frac{3}{5} e^{-4t} u(t) - \frac{2}{5} e^{t} u(-t)$

μη-αιτιατό αλλά ευσταθές

(ii) ROC: Δεξιά του δεξιότερου πόλου: $Re(s) > 1$

$h_{αιτ}(t) = \left[\frac{3}{5} e^{-4t} + \frac{2}{5} e^{t}\right] u(t)$ Αιτιατό αλλά ασταθές

(iii) Όλες ευσταθείς άρα αιτιατό

ROC: αριστερά του αριστερότερου πόλου $Re(s) < -4$

$h(t) = -\left[\frac{3}{5} e^{-4t} + \frac{2}{5} e^{t}\right] u(-t)$ Μη-αιτιατό και ασταθές

γ) Περίπτωση $K=-1$

$H(s) = \frac{s-1}{s^2+3s-4} = \frac{s-1}{(s+4)(s-1)} = \frac{1}{s+4}$

Απόκριση κρουστικής: $H(s) = \frac{1}{s+4}$ Κρουστική απόκριση: $\boxed{h(t) = e^{-4t} u(t)}$

Συμπληρωματικές Ασκ. 4

Άσκηση 4

α) $\int_0^{\infty} e^{-3t} e^{-st} dt$

$I = \int_0^{\infty} e^{-(s+3)t} dt = \left[\frac{e^{-(s+3)t}}{-(s+3)} \right]_0^{\infty}$

μηδενίζεται το $e^{-(s+3)t}$ $t \to \infty$

$Re(s+3) > 0 \Rightarrow \sigma + 3 > 0 \Rightarrow \sigma > -3$

$I = \frac{1}{s+3}$ $\boxed{\text{ROC: } \sigma > -3}$

β) $\int_{-\infty}^{0} e^{-3t} e^{-st} dt$

$I = \int_{-\infty}^{0} e^{-(s+3)t} dt = \left[\frac{e^{-(s+3)t}}{-(s+3)} \right]_{-\infty}^{0}$

$t \to -\infty$: $e^{-(s+3)t}$ μηδενίζεται

$t \to -\infty$, έχουμε $-(s+3)t \to +\infty(s+3)$

$Re(s+3) < 0 \quad \sigma + 3 < 0 \Rightarrow \sigma < -3$

Αποτέλεσμα:

$$I = 0 - \frac{e^{+\infty}}{-(s+3)} \to -\frac{1}{s+3}$$

Τελικά: $I = -\frac{1}{s+3}$ $\boxed{\text{ROC: } \sigma < -3}$

γ) $\int_{-3}^{3} e^{-3t} e^{-st} dt$

$$I = \int_{-3}^{3} e^{-(s+3)t}\,dt = \left.\frac{e^{-(s+3)t}}{-(s+3)}\right|_{-3}^{3} = \frac{e^{-3(s+3)} - e^{3(s+3)}}{-(s+3)}$$

$$= \frac{e^{3(s+3)} - e^{-3(s+3)}}{s+3}$$ ROC: όλο το επίπεδο ($\sigma \in \mathbb{R}$)

δ) $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-3t} e^{-st}\,dt$

$$I = \int_{-\infty}^{0} e^{-(s+3)t}\,dt + \int_{0}^{\infty} e^{-(s+3)t}\,dt$$

$\sigma < -3$ (από αριστερά)

$\sigma > -3$ (από δεξιά)

ROC: κάθε ευθεία παράλληλη στον φανταστικό άξονα

ε) $\int_{-\infty}^{0} e^{-3|t|} e^{-st}\,dt$

Για $t \le 0$: $|t| = -t$, άρα $e^{-(s-3)t} \to 0$ όταν $\mathrm{Re}(s-3) < 0$.

$\sigma - 3 < 0 \Rightarrow \sigma < 3$

$$I = \frac{1}{-(s-3)} \cdot (1-0) = -\frac{1}{s-3} = \frac{1}{3-s}$$

ROC: $\sigma < 3$

στ) $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-3|t|} e^{-st}\,dt$

$$I = \underbrace{\int_{-\infty}^{0} e^{3t} e^{-st}\,dt}_{I_1} + \underbrace{\int_{0}^{\infty} e^{-3t} e^{-st}\,dt}_{I_2}$$

I_1: συγκλίνει για $\sigma < 3$

$X_1 = \frac{1}{3-s}$

X_2: συγκλίνει για $\sigma > -3$

$X_2 = \frac{1}{s+3}$

Συνδυαστικά ROC: $-3 < \sigma < 3$

$$X = \frac{1}{3-s} + \frac{1}{s+3} = \frac{(s+3)+(3-s)}{(3-s)(s+3)} = \frac{6}{9-s^2}$$

$$X = \frac{6}{9-s^2}, \quad \boxed{\text{ROC: } -3 < \sigma < 3}$$

Ασκήσεις 5

$X(s)$ ρητό με δύο πόλους $s=-4$ και $s=-2$

$g(t) = e^{-2t} x(t)$

$Y(\omega)$ συγκλίνει

Laplace: $g(t) = e^{-2t} x(t) \leftrightarrow Y(s) = X(s+2)$

ROC $X(s)$ είναι R_X, άρα η ROC του $Y(s)$ είναι R_X μετατοπισμένη κατά -2: $R_Y = R_X - 2$

Πόλοι του $Y(s)$: $Y(s) = X(s+2)$, $Y(s)$ μετατοπίζονται κατά -2

- Πόλος X στο $s=-4 \rightarrow$ πόλος Y στο $s=-4-2=-6$
- Πόλος X στο $s=-2 \rightarrow$ πόλοι Y στο $s=-2-2=-4$

Πόλοι $Y(s)$: $s=-6$ και $s=-4$

Για να συγκλίνει ο μετασχ. Fourier $Y(\omega)$, ROC του $Y(s)$ περιέχει τον φανταστικό άξονα $\sigma=0$

Πόλοι του $Y(s)$ είναι στα -6 και -4 για να περιέχει
ROC το φανταστικό άξονα πρέπει: $R_y: \sigma > -4$

Η ROC της μορφής $\sigma > \sigma_0$ χαρακτηρίζει σήματα δεξιόπλευρα
Άρα $y(t)$ είναι δεξιόπλευρο

$y(t) = e^{-2t} x(t)$, ο πολλαπλασιασμός με e^{-2t} δεν αλλάζει
τη σύγκλιση του σήματος:

- Αν $x(t)=0$ για $t<t_0$, $y(t)=0$ για $t<t_0$
- Αν $x(t)$ πεπερασμένο για όλα τα t, το ίδιο ισχύει για $y(t)$

προσανατολισμός του $x(t)$ είναι ο ίδιος με του $y(t)$

Το $x(t)$ είναι δεξιόπλευρο (right-sided), επιλογή (iii)

Άσκηση 6 (i) $x(t)=0$ για $t<0$ → δεξιόπλευρο σήμα
(ii) $x(k/30)=0$ για $k=1,2,3\ldots$ → μηδενίζεται στα
$t=1/30, 2/30, 3/30, \ldots$
(iii) $x(1/60)=e^{-1/2}$ → μη μηδενικό σε ένα ενδιάμεσο
σημείο

Αν $x(t) \propto \sin(\omega_0 t)$, οι μηδενισμοί συμβαίνουν στα $\omega_0 t = k\pi$
$\omega_0 \cdot \frac{k}{30} = k\pi \Rightarrow \omega_0 = 30\pi$

$x(t) = A e^{\sigma t} \sin(30\pi t)\, u(t)$
Έλεγχος συνθήκης (iii) στο $t = 1/60$:

$$\sin\left(30\pi \cdot \frac{1}{60}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

Άρα: $x(1/60) = Ae^{\sigma/60} = e^{-4}$

Άπειρες λύσεις στα A, σ. Π.χ. $A=1$ και $\sigma/60 = -4$

$\Rightarrow \sigma = -240$

Για $x(t) = A_1 e^{\sigma t} \sin(30\pi t)\, u(t)$

$$X(s) = \frac{A \cdot 30\pi}{(s-\sigma)^2 + (30\pi)^2}$$ Πόλοι: $s = \sigma \pm j30\pi$ – αμερίβολα 2 πόλοι

α) Ένας πόλος αν $X(s)$ έχει ένα πόλο τότε: $X(s) = \frac{A}{s-p}$, που δίνει $x(t) = A_1 e^{pt} u(t)$.

Αυτ δεν μηδενίζεται στα σημεία $t = k/30$ (μιας ενδεχόμενη συνέχιση δεν έχει μηδενισμούς).

Ασύμβατο ✗

β) Δύο πόλοι Όπως δείξαμε, $x(t) = A_1 e^{\sigma t} \sin(30\pi t) u(t)$ μπορούν μόνο σε αυτή τη μορφή με 2 πόλους στα $\sigma \pm j30\pi$

Συμβατό ✓

γ) Περισσότερα από 2 πόλοι

Δεν αποκλείεται – π.χ. ένα σήμα της μορφής:

$x(t) = \left[Ae^{\sigma_1 t} + Be^{\sigma_2 t} \right] \sin(30\pi t)\, u(t)$

Θα είχε 4 πόλους (δύο ζευγάρια συζυγών) και θα μηδενιζόταν στα ίδια σημεία (επειδή το $\sin(30\pi t)$ μηδενίζεται εκεί) με κατάλληλη επιλογή A, B, σ_1, σ_2 θα μπορεί να είναι αιτιατό και η (iii) Συμβατό ✓

Τελική Απάντηση: Συμβατές οι επιλογ. (β) και (γ). Η (α) δεν είναι συμβατή

Ασκηση 7

Συμμετρία λόγω $x(t) \in \mathbb{R}$

Για πραγματικό σήμα: αν s είναι πόλος, τότε και ο συζυγής s^* είναι πόλος

Συμμετρία λόγω $x(t)$ άρτιο

Άρτιο σήμα: $x(t) = x(-t)$. Στο πεδίο Laplace:

$x(-t) \longleftrightarrow X(-s)$

Άρα $X(s) = X(-s)$ – Συμβαίνει αν s είναι πόλος, και ο $-s$ είναι πόλος

Δεδομένος πόλος: $s_1 = 0,5, e^{-j\pi/4} = \frac{\sqrt{2}}{4}(1-j) = \frac{1}{2\sqrt{2}}(1-j)$

Πόλος	Από συμμετρία	Τιμή
s_1	δοθείς	$0,5, e^{-j\pi/4}$
$s_2 = s_1^*$	πραγματικότητα	$0,5, e^{+j\pi/4}$
$s_3 = -s_1$	αρτιότητα	$0,5, e^{j(\pi-\pi/4)} = 0,5, e^{j3\pi/4}$
$s_4 = -s_1^* = (-s_1)^*$	και τα δύο	$0,5, e^{-j3\pi/4}$

Ζεύγος 1: s_1 και $s_2 = s_1^*$ (γωνίες $\pm \pi/4$)

$(s-s_1)(s-s_2) = s^2 - 2\mathrm{Re}(s_1)s + |s_1|^2$

$\mathrm{Re}(s_1) = 0,5\cos(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{4}$

$(s-s_1)(s-s_2) = s^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}s + \frac{1}{4}$

Ζεύγος 2: s_3 και s_4 (γωνίες $\pm 3\pi/4$)

$\mathrm{Re}(s_3) = 0,5\cos(3\pi/4) = -\frac{\sqrt{2}}{4}$

$(s-s_3)(s-s_4) = s^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}s + \frac{1}{4}$

$$D(s) = \left(s^2 - \frac{\sqrt{2}}{2}s + \frac{1}{4}\right)\left(s^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}s + \frac{1}{4}\right)$$

Παραγοντοποίηση $(A-B)(A+B) = A^2 - B^2$ με $A^2 = s^2 + 1/4$, $B = \frac{\sqrt{2}}{2}s$

$$D(s) = \left(s^2 + \frac{1}{4}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}s\right)^2$$

$$= s^4 + \frac{1}{2}s^2 + \frac{1}{16} - \frac{1}{2}s^2$$

$$= s^4 + \frac{1}{16}$$

Επειδή δεν υπάρχουν μηδενικά στο πεπερασμένο επίπεδο, ο αριθμητής είναι σταθερά Κ:

$$X(s) = \frac{K}{s^4 + 1/16}$$

$$X(0) = \frac{K}{0 + 1/16} \Rightarrow 16K = 2 \quad K = \frac{1}{8}$$

$$X(s) = \frac{\frac{1}{8}}{s^4 + \frac{1}{16}} = \frac{2}{16s^4 + 1}$$

Περιοχή Σύγκλισης (ROC)

1. Από (iv): η σχέση $\int x(t)\,dt = X(0) = 2$ απαιτεί ότι ο φανταστικός άξονας ($\sigma = 0$) περιέχεται στη ROC, επειδή ο μετασχηματισμός Fourier συγκλίνει

2. Επειδή το $x(t)$ είναι άρτιο (δηλαδή αμφίπλευρο, μη αιτιατό)

Πόλοι και πραγματικό μέρος:

- $\mathrm{Re}(s_1) = +\sqrt{2}/4 \approx 0,354$
- $\mathrm{Re}(s_2) = +\sqrt{2}/4 \approx 0,354$
- $\mathrm{Re}(s_3) = -\sqrt{2}/4 \approx -0,354$

· $Re(s_{11}) = -\sqrt{2}/4 \approx -0,354$

Η ROC που περιέχει τον φανταστικό άξονα είναι:

$$\boxed{ROC: -\frac{\sqrt{2}}{4} < Re(s) < \frac{\sqrt{2}}{4}}$$

Άσκηση 9

Μετασχηματισμοί Laplace

Βασικό ζεύγος: $e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a}$, ROC: $Re(s) > -a$

Για $x(t) = e^{-2t}u(t)$

$$X(s) = \int_0^\infty e^{-2t} e^{-st} dt = \int_0^\infty e^{-(s+2)t} dt = \frac{1}{s+2}$$

$$\boxed{X(s) = \frac{1}{s+2}, \quad ROC: Re(s) > -3}$$

β) $y(t) = x(t) * h(t) \leftrightarrow Y(s) = X(s) \cdot H(s)$

$$Y(s) = \frac{1}{s+2} \cdot \frac{1}{s+3} = \frac{1}{(s+2)(s+3)}$$ ROC: Τομή των δύο: $Re(s) > -2$

$$Y(s) = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+3}$$

Για $s = -2$: $A = \frac{1}{-2+3} = 1$

Για $s = -3$: $B = \frac{1}{-3+2} = -1$

$$Y(s) = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3}$$

$$\boxed{y(t) = \left[e^{-2t} - e^{-3t}\right] u(t)}$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

· $x(\tau) = e^{-2\tau}u(\tau) \rightarrow$ μη μηδενικό για $\tau \geq 0$

· $h(t-\tau) = e^{-3(t-\tau)}u(t-\tau) \rightarrow$ μη μηδενικό για $\tau \leq t$

$\Rightarrow$ για $t \geq 0$, η ολοκλήρωση γίνεται από $\tau = 0$ ως $\tau = t$

Για $t<0$, $y(t)=0$

Για $t\geq 0$ $y(t)=\int_0^t e^{-2t}\cdot e^{-3(t-\tau)}\,d\tau$

$= e^{-3t}\int_0^t e^{-2\tau}\cdot e^{\tau}\,d\tau = e^{-3t}\int_0^t e^{\tau}\,d\tau$

$\int_0^t e^{\tau}d\tau = [e^{\tau}]_0^t = e^t - 1$

$y(t)= e^{-3t}(e^t-1) = e^{-3t}\cdot e^t - e^{-3t} = e^{-2t} - e^{-3t}$

Τελικό αποτέλεσμα $y(t) = [e^{-2t} - e^{-3t}]u(t)$

Ασκήσεις 11

ΔΕ: $y''(t) - 2y'(t) - 3y(t) = 2x(t)$

α) Συνάρτηση μεταφοράς $H(s)$

$s^2 Y(s) - 2sY(s) - 3Y(s) = 2X(s)$

$Y(s)(s^2-2s-3) = 2X(s)$

Συνάρτηση μεταφοράς: $\boxed{H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2}{s^2-2s-3}}$

$s^2-2s-3 = (s-3)(s+1)$

ρίζες: $s=3$ και $s=-1$

$H(s) = \frac{2}{(s-3)(s+1)}$ Πόλοι και Μηδενικά

Πόλοι: $s_1=-1$, $s_2=+3$

β) επόμενη $h(t)$

$$H(s) = \frac{2}{(s-3)(s+1)} = \frac{A}{s-3} + \frac{B}{s+1}$$

Εύρεση A (θέτω $s=3$)

$$A = \frac{2}{3+1} = \frac{1}{2}$$

Εύρεση B (θέτω $s=-1$)

$$B = \frac{2}{-1-3} = -\frac{1}{2}$$

$$H(s) = \frac{1/2}{s-3} - \frac{1/2}{s+1}$$

(c) Ευστάθεια σύστημα

ROC πρέπει να περιέχει τον φανταστικό άξονα $Re(s)=0$

ROC: $-1 < Re(s) < 3$

Αντιστοιχίες: · Πόλος $s=-1$ (αριστερά της ROC) → δεξιόπλευρο.

συνιστώσα: $-\frac{1}{2}e^{-t}u(t)$

· Πόλος $s=+3$ (δεξιά της ROC) → αριστερόπλευρη

συνιστώσα: $-\frac{1}{2}e^{3t}u(-t)$

$$h_{συν}(t) = -\frac{1}{2}e^{-t}u(t) - \frac{1}{2}e^{3t}u(-t)$$

μη-αιτιατό αλλά ευσταθές

(ii) Ευστάθεια αιτιατότητας: ROC δεξιά του δεξιότερου πόλου.

ROC: $Re(s) > 3$

Και οι δύο πόλοι βρίσκονται αριστερά της ROC, άρα

δίνουν δεξιόπλευρες συνιστώσες: $h_{αιτ}(t) = \left[\frac{1}{2}e^{3t} - \frac{1}{2}e^{-t}\right]u(t)$

Αιτιατό αλλά αστάθές (λόγω του e^{3t} που απειρίζεται)

(iii) ROC: $Re(s) < -1$ (αριστερά του αριστερότερου πόλου)
Και οι δύο πόλοι βρίσκονται δεξιά της ROC, άρα δίνουν αριστερόπλευρες συναρτήσεις:

$$h(t) = -\left[\frac{1}{2}e^{2t} - \frac{1}{2}e^{-t}\right]u(-t) = \left[\frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{3t}\right]u(-t)$$

Μη-αιτιατό και ασταθές

Ασκήσεις 12

ΔΕ: $h(t) + 3h(t) = e^{-2t}u(t) + Ku(t)$, $K \in \mathbb{R}$
Είσοδος $x(t) = e^{-4t} \rightarrow$ Έξοδος $y(t) = 0,5\,e^{-4t}$
Είσημα αιτιατό
Ζητούμενο: $H(s)$

Εισόδος / εξόδος με ιδιοσυναρτήσεις
συστημα LTI, αν η είσοδος εκθετικο $x(t) = e^{st}$, τοτε:
$y(t) = H(s) \cdot e^{st}$
όπου $H(s)$ είναι η συνάρτηση μεταφοράς υπολογισμένη στο s

Για $x(t) = e^{-4t}$
$y(t) = H(-4) \cdot e^{-4t} = 0,5e^{-4t}$
Άρα: $\boxed{H(-4) = \frac{1}{2}}$ Αυτή είναι η κύρια συνθήκη που θα χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε το K.

Μετασχηματισμός Laplace της ΔΕ:
$sH(s) + 3H(s) = \mathcal{L}\{e^{-2t}u(t)\} + K\{u(t)\}$
$H(s)(s+3) = \frac{1}{s+2} + \frac{K}{s}$

$$H(s) = \frac{1}{(s+2)(s+3)} + \frac{K}{s(s+3)}$$

$$H(s) = \frac{s + K(s+2)}{s(s+2)(s+3)} = \frac{(1+K)s + 2K}{s(s+2)(s+3)}$$

$s = -4$

$$H(-4) = \frac{(1+K)(-4) + 2K}{(-4)(-4+2)(-4+3)}$$

$(-4)(-2)(-1) = -8$

$-4(1+K) + 2K = -4 - 4K + 2K = -4 - 2K$

$$H(-4) = \frac{-4-2K}{-8} = \frac{4+2K}{8} = \frac{2+K}{4}$$

$$\frac{2+K}{4} = \frac{1}{2} \quad 2+K=2 \Rightarrow K=0$$

Με $K=0$

$$H(s) = \frac{s}{s(s+2)(s+3)} = \frac{1}{(s+2)(s+3)}$$

$$H(s) = \frac{1}{(s+2)(s+3)}, \quad \text{ROC: } Re(s) > -2$$

Επαλήθευση: $H(-4) = \frac{1}{(-4+2)(-4+3)} = \frac{1}{(-2)(-1)} = \frac{1}{2}$ ✓

$$H(s) = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3}$$

$$h(t) = \left[e^{-2t} - e^{-3t}\right] u(t)$$

Ασκηση 14 $R=16\,\Omega$ $L=2\,H$ $C=0,02\,F$

Σχεση φορτιου-ρευματος: $i(t)=\frac{dq(t)}{dt}$, $q(t)=\int_0^t i(\tau)\,d\tau$

Νομος Kirchhoff τασεων (σειρα R, L, C):

$$L\frac{di}{dt}+Ri+\frac{q}{C}=u(t)$$

Με $i=dq/dt$: $L\frac{d^2q}{dt}+R\frac{dq}{dt}+\frac{q}{C}=u(t)$

$$2q+16q+50q=V(t)$$

$$q(t)+8q(t)+25q(t)=\frac{u(t)}{2}$$

Μετασχημ. Laplace: $s^2Q(s)+8sQ(s)+25Q(s)=\frac{V(s)}{2}$

$$Q(s)=\frac{V(s)}{2(s^2+8s+25)}$$

$s^2+8s+25=(s+4)^2+9$

Διακρινουσα: $16-100=-36<0 \Rightarrow$ μιγαδικες ριζες $s=-4\pm j3$

α) $V(t)=300\,v$

$V(s)=\mathcal{L}\{300\}=\frac{300}{s}$

$$Q(s)=\frac{300}{2s\cdot[(s+4)^2+9]}=\frac{150}{s\cdot[(s+4)^2+9]}$$

$$Q(s)=\frac{A}{s}+\frac{Bs+C}{(s+4)^2+9} \qquad A=\frac{150}{(0+4)^2+9}=\frac{150}{25}=6$$

$$150=A[(s+4)^2+9]+(Bs+C)s$$

$$150=6(s^2+8s+25)+Bs^2+Cs$$

$150 = (6+B)s^2 + (48+C)s + 150$

$6+B=0 \Rightarrow B=-6 \quad 48+C=0 \Rightarrow C=-48$

$$Q(s) = \frac{6}{s} + \frac{-6s-48}{(s+4)^2+9}$$

$$\frac{-6s-48}{(s+4)^2+9} = \frac{-6(s+4)-24}{(s+4)^2+9} = -6\cdot\frac{s+4}{(s+4)^2+9} - 8\frac{3}{(s+4)^2+9}$$

Antitransformées de Laplace: $\cdot \frac{1}{s} \to 1$

$$\cdot \frac{s+a}{(s+a)^2+\omega} \to e^{-at}\cos(\omega t)$$

$$\cdot \frac{\omega}{(s+a)^2+\omega} \to e^{-at}\sin(\omega t)$$

$$\boxed{q(t) = 6 - 6e^{-4t}\cos(3t) - 8e^{-4t}\sin(3t), \quad t>0}$$

$$\frac{dq}{dt} = 0 - 6\cdot\frac{d}{dt}\left[e^{-4t}\cos(3t)\right] - 8\cdot\frac{d}{dt}\left[e^{-4t}\cdot\sin(3t)\right]$$

$$\frac{d}{dt}\left[e^{-4t}\cos(3t)\right] = -4e^{-4t}\cos(3t) - 3e^{-4t}\sin(3t)$$

$$i(t) = -6\left[-4\cos(3t) - 3\sin(3t)\right]e^{-4t} - 8\left[-4\sin(3t) + 3\cos(3t)\right]e^{-4t}$$
$$= e^{-4t}\left[24\cos(3t) + 18\sin(3t) + 32\sin(3t) - 24\cos(3t)\right]$$
$$= e^{-4t}\left[50\sin(3t)\right]$$

$$\boxed{i(t) = 50e^{-4t}\sin(3t), \quad t>0}$$

$$V(s) = \mathcal{L}\{100\sin(3t)\} = \frac{300}{s^2+9}$$

$$Q(s) = \frac{300}{2(s^2+9)\cdot\left[(s+4)^2+9\right]} = \frac{150}{(s^2+9)\cdot(s^2+8s+25)}$$

$$Q(s) = \frac{As+B}{s^2+9} + \frac{Cs+D}{s^2+8s+25}$$

$$150 = (As+B)(s^2+8s+25) + (Cs+D)(s^2+9)$$

$$\Rightarrow (As+B)(s^2+8s+25)$$

$$= As^3 + 8As^2 + 25As + Bs^2 + 8Bs + 25B$$

s^3: $A + C = 0$

s^2: $8A + B + D = 0$

s^1: $25A + 8B + 9C = 0$

s^0: $25B + 9D = 150$

Από την 1η: $C = -A$ Αντικαθιστώ στην 3η:

$25A + 8B - 9A = 0 \Rightarrow 16A + 8B = 0$

$\Rightarrow B = -2A$

Από την 2η: $8A + (-2A) + D = 0 \Rightarrow D = -6A$

Από την 4η: $25(-2A) + 9(-6A) = 150$

$-50A - 54A = 150 \Rightarrow -104A = 150 \Rightarrow A = -\frac{150}{104} = -\frac{75}{52}$

$\cdot A = -\frac{75}{52}$, $B = -2A = \frac{75}{26}$, $C = -A = \frac{75}{26}$, $D = -6A = \frac{225}{26}$

$$Q(s) = \frac{-\frac{75}{52}s + \frac{75}{26}}{s^2+9} + \frac{\frac{75}{52}s + \frac{225}{26}}{(s+4)^2+9}$$

$$\frac{-\frac{75}{52}s}{s^2+9} \Rightarrow -\frac{75}{52}\cos(3t)$$

$$\frac{\frac{75}{26}}{s^2+9} = \frac{75}{26}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{s^2+9} \Rightarrow \frac{25}{26}\sin(3t)$$

$$\frac{\frac{75}{52}s + \frac{225}{26}}{(s+4)^2+9}$$

Αναδιάταξη σε μορφή $(s+4)$:

$$\frac{75}{52}(s+4) - \frac{75}{52}\cdot 4 + \frac{225}{26} = \frac{75}{52}(s+4) - \frac{300}{52} + \frac{410}{52}$$

$$= \frac{75}{52}(s+4) + \frac{150}{52} = \frac{75}{52}(s+4) + \frac{75}{26}$$

Άρα: $\frac{\frac{75}{52}(s+4)}{(s+4)^2+9} \Rightarrow \frac{75}{52}e^{-4t}\cos(3t)$

$$\frac{\frac{75}{26}}{(s+4)^2+9} = \frac{75}{26}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{(s+4)^2+3^2} \Rightarrow \frac{25}{26}e^{-4t}\sin(3t)$$

$$q(t) = -\frac{75}{52}\cos(3t) + \frac{25}{26}\sin(3t) + e^{-4t}\left[\frac{75}{52}\cos(3t) + \frac{25}{26}\sin(3t)\right]$$

$$\frac{dl}{dt}\left\{-\frac{75}{52}\cos(3t)\right\} = \frac{225}{52}\sin(3t)$$

$$\frac{dl}{dt}\left\{\frac{25}{26}\sin(3t)\right\} = \frac{75}{26}\cos(3t)$$

$$\left(\frac{25}{26} = \frac{50}{52}\right): e^{-4t}\left[-\frac{300}{52}\cos 3t - \frac{225}{52}\sin 3t - \frac{200}{52}\sin 3t + \frac{150}{52}\cos 3t\right]$$

$$= e^{-4t}\left[-\frac{150}{52}\cos 3t - \frac{425}{52}\sin 3t\right]$$

$$i(t) = \frac{225}{52}\sin(3t) + \frac{150}{52}\cos(3t) + e^{-4t}\left[-\frac{150}{52}\cos(3t) - \frac{425}{52}\sin(3t)\right]$$

Άσκηση 17

Είσοδος Laplace: $V(s) = \frac{110}{s}$

Βρόχος 1:

$V(s) = R_1 I_1 + (R_2 + sL_1)(I_1 - I_2)$

$\frac{110}{s} = 30 I_1 + (40+2s)(I_1 - I_2)$

$\frac{110}{s} = (40+2s) I_1 - (10+2s) I_2 \quad (1)$

Βρόχος 2:

$0 = (R_3 + sL_2) I_2 + (R_2 + sL_1)(I_2 - I_1)$

$0 = (20+4s) I_2 + (10+2s)(I_2 - I_1)$

$0 = -(10+2s) I_1 + (30+6s) I_2 \quad (2)$

$(10+2s) I_1 = (30+6s) I_2$

$I_1 = \frac{30+6s}{10+2s} I_2 = \frac{6(5+s)}{2(5+s)} I_2 = 3 I_2$

$I_1 = 3 I_2$

$\frac{110}{s} = (40+2s)(3 I_2) - (10+2s) I_2$

$\frac{110}{s} = [3(40+2s) - (10+2s)] I_2$

$\frac{110}{s} = [120+6s-10-2s] I_2$

$\frac{110}{s} = (110+4s) I_2$

$I_2(s) = \frac{110}{s(110+4s)} = \frac{110}{4s(s+27,5)} = \frac{27,5}{s(s+27,5)}$

$I_2(s) = \frac{27,5}{s(s+27,5)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+27,5}$

$A = \frac{27,5}{27,5} = 1$

$B = \frac{27,5}{-27,5} = -1$

$I_2(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+27,5}$

$i_2(t) = 1 - e^{-27,5t}, \quad t \geq 0 \quad [A]$

Από $I_1 = 3 I_2$:

$I_1(s) = 3 I_2(s) = \frac{3}{s} - \frac{3}{s+27,5}$

$i_1(t) = 3(1 - e^{-27,5t}) = 3 - 3e^{-27,5t}, \quad t > 0$

Κεφάλαιο 5

Άσκηση 5.1

1 (χ1) $\quad \sin(\pi\omega t) = \frac{1}{2}\left(e^{j\pi\omega t} - e^{j\pi\omega t}\right)$

$\cos(\pi\omega t) = \frac{1}{2}\left(e^{j\pi\omega t} - e^{-j\pi\omega t}\right)$

$x_n = a^n$

$X[z] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_n}{2^n} = \sum_{n=2n}^{\infty} a^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{2}\right)^n = \frac{z}{z-a}, \quad |z| > |a|$

Γ.Π.: $1, a/2, \frac{a^2}{2^2}, \ldots$

$a_1 = 1, \quad \gamma = \frac{a}{2}$

$\Sigma_\infty = \frac{a}{1-\gamma} = \frac{1}{1-\frac{a}{2}} = \frac{\frac{1}{2-a}}{\frac{2}{2}} = \frac{2}{2-a}$

Π.Σ.: $\left|\frac{a}{2}\right| < 1 \Rightarrow |z| > a$

2 δ) $\{3^n \cdot e^{3n}\}_0^\infty$

$\left(Z\{a^n x_n\} = X(a^{-1}z), \; x_n = e^{n \cdot T} \to \frac{z}{z - e^{-T}}\right)$

$\gamma = \frac{1}{3} \cdot \frac{z}{z - e^{-3}}$

ε) $\{n \cos(\frac{\pi}{4} \cdot n)\}_0^\infty, \quad x_n = n$

$Z\{n \cdot x_n\} = -z\frac{dX(z)}{dz}, \quad \cos n\omega t \to \frac{z(z - \cos\omega T)}{z^2 - 2z\cos\omega T + 1}$

$\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) \to \frac{z(z - \cos\pi/4)}{z^2 - 2z\cos\frac{\pi}{4} + 1} = \frac{z(z - \sqrt{2}/2)}{z^2 - z\sqrt{2} + 1} = \frac{z(z - \sqrt{2}/2)}{z^2 - 2\sqrt{2} + 1}$

$Z\left\{n\cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)\right\} = -z\left(\frac{z(z - \sqrt{2}/2)}{z^2 - 2\sqrt{2} + 1}\right)' = -z\left(\frac{z^2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot z}{z^2 - 2\sqrt{2} + 1}\right)'$

$= \frac{-z(2z - \sqrt{2}/2)(z^2 - 2\sqrt{2} + 1) - (z^2 - \sqrt{2}/2 \cdot z)(2z\sqrt{2})}{(z^2 - 2\sqrt{2} + 1)^2}$

$= -2z^3 + 2z^2\sqrt{2} + 2z + \frac{\sqrt{2}}{2}z^2 + z - \frac{\sqrt{2}}{2} - 2z^2 + \sqrt{2}z^2 - z$

$= \frac{-2z^2 + \frac{\sqrt{2}}{2}z^3 + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot z}{(z^2 - 2\sqrt{2} + 1)^2}$

$$= \frac{2/3}{z-1} - \frac{5/3}{z+2}$$

$$\Rightarrow y(z) = 1 + \frac{2/3}{z-1} - \frac{5/3}{z+2}$$

$$\{y_n\} = \{\delta_n + 2/3\, u_{n-1} - \tfrac{5}{3} y'_{n-1}\}$$

$$y'_n = (-2)^n$$

$$\{y_n\} = \{1, \tfrac{2}{3} - \tfrac{5}{3}, \tfrac{2}{3} + \tfrac{10}{3}, \tfrac{2}{3} - \tfrac{20}{3}, \dots\} = \{1, -1, 4, -6, \dots\}$$

Ασκηση 5.2

1β) $\dfrac{2z^3 - z^2 + z + 2}{z^3} = 2 - \dfrac{1}{z} + \dfrac{1}{z^2} + \dfrac{2}{z^3}$

$$= 2 - z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} = 2\gamma_0 - z^{-1} + z^{-2} + 2z^{-3}$$

$$\{x_n\} = \delta_n = \{2, 1, -1, -2\}$$

ε) $\dfrac{z+3}{z^2+z-4} = \dfrac{z+3}{(z+3)(z-2)} = \dfrac{-1}{z+3} + \dfrac{2}{z-2}$

$$z + 3 = A(z-2) + B(z+3)$$

$$z = 2 : 10 = 5B \Rightarrow B = 2$$

$$z = 3 : 5 = -5A \Rightarrow A = -1$$

$$\{x_n\} = \begin{cases} -(-3)^n + 2 \cdot 2^n, & n > 0 \\ 1, & n = 0 \end{cases}$$

$$= -\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{-z+3}\right) + 2\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{z-2}\right)$$

$$= -x'_n - 1 + 2x^2_{n-1}$$

όπου

$$x'_n = (-3)^n$$

$$x^2_n = 2^n, \ (n \geq 0)$$

Ασκηση 5.3

1α) $y_{n+2} - 2y_{n+1} + y_n = 0, \ (n \geq 0), \ y_0 = 0, \ y_1 = 1$

$$Z\{y_{n+2} - 2y_{n+1} + y_n\} = Z\{0\}$$

$$z^2 y(z) - z^2 y_0 - z y_1 - 2z y(z) + 2z y_0 + y(z) = 0$$

$$y(z) = \frac{z^2 y_0 + z y_1 - 2z y_0}{z^2 - 2z + 1}$$

$$y(z) = \frac{z}{z^2 - 2z + 1} = \frac{z}{(z-1)^2}$$

$$\{y_n\} = y_{n-n}, \ |z| > 1$$

$$\{y_n\} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

2c) $y_0 = 1, \; y_1 = 0$

$r_n = \delta_n - s_n + 2y_n$

$s_{n+1} = s_n$

$y_{n+2} = s_{n+1} = r_n = \delta_n - s_n + 2y_n$

$y_{n+2} + y_{n+1} - 2y_n = \delta_n$

$Z\{y_{n+2} + y_{n+1} - 2y_n\} = 2\{\delta_n\}$

$z^2 y(z) - z^1 y_0 - 2y_1 + \{2y(z) - zy_0\} - 2y(z) = 1$

$(z^2 + 2 - 2)\, y(z) = 1 + z^2$

$y(z) = 1 + 3 - 2$